

Análisis de Caso: Fallo en Sistema Distribuido Real

AWS us-east-1 (2011)

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital
Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Semana 3 — Unidad 1

1. Descripción del Incidente

El 21 de abril de 2011, Amazon Web Services (AWS) sufrió una interrupción crítica en la región *us-east-1*, afectando servicios como Amazon EC2 y Amazon RDS durante aproximadamente 96 horas. El incidente comenzó debido a un cambio de red mal ejecutado que desvió tráfico hacia una red de alta latencia en lugar de la red de baja latencia destinada para EC2.

Como consecuencia, miles de volúmenes EBS (*Elastic Block Store*) detectaron pérdida de réplicas y comenzaron simultáneamente un proceso automático de re-replicación (*re-mirroring*). La sobrecarga causada saturó el almacenamiento disponible, generando un efecto de retroalimentación positiva conocido como “**re-mirroring storm**”.

Impacto Cuantificado

- Servicios afectados: EC2, RDS, Elastic Beanstalk, Heroku, Reddit, Quora y Foursquare.
- Aproximadamente el 1.87 % de instancias EC2 quedaron inaccesibles.
- El 0.07 % de volúmenes EBS sufrió pérdida permanente de datos.
- Duración de la interrupción severa: 96 horas.
- Pérdidas económicas estimadas: decenas de millones de dólares.

2. Análisis Técnico

2.1. Clasificación del Fallo

Tipo de fallo	Presencia en el incidente
Fallo de omisión	Las instancias EC2 dejaron de responder a solicitudes.
Fallo de temporización	La alta latencia provocó tiempos de respuesta críticos.
Fallo de crash	Volúmenes EBS quedaron en estado “stuck”.
Fallo bizantino	No se presentaron respuestas incorrectas.

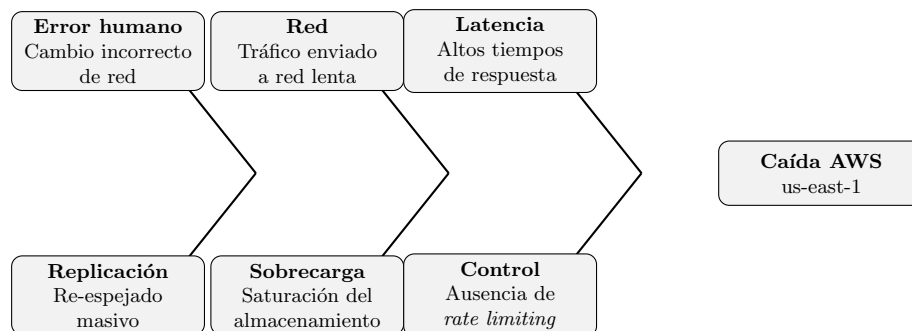
2.2. Violación del Teorema CAP

AWS EBS estaba diseñado bajo un modelo **CP** (Consistencia + Tolerancia a Particiones). Ante la pérdida de réplicas, el sistema decidió preservar la consistencia bloqueando el acceso a los datos hasta restaurar todas las réplicas. Como consecuencia, la disponibilidad del sistema cayó prácticamente a cero durante la recuperación.

2.3. Transparencias ANSA Comprometidas

- Transparencia de fallos.
- Transparencia de replicación.
- Transparencia de disponibilidad.
- Transparencia de ubicación.

3. Diagrama de Ishikawa — Causa Raíz



Causa raíz identificada: ausencia de mecanismos de *rate limiting* en los procesos automáticos de recuperación, combinada con un error humano en la configuración de red.

4. Lecciones Aprendidas

- Implementar *rate limiting* y *Circuit Breaker*.
- Diseñar arquitecturas Multi-AZ.
- Realizar pruebas de resiliencia (*Chaos Engineering*).
- Definir explícitamente si el sistema será CP o AP.
- Aplicar procedimientos estrictos de *change management*.

5. Aplicación al Proyecto Final

Para el PFC se propone:

1. Implementar *Circuit Breaker* entre microservicios.
2. Incorporar *health checks* con *timeouts*.
3. Ejecutar pruebas de tolerancia a fallos con Docker.
4. Documentar decisiones arquitectónicas relacionadas con CAP.

6. Conclusión

El fallo de AWS us-east-1 demostró que los sistemas distribuidos no son tolerantes a fallos únicamente por tener múltiples nodos. La resiliencia depende del diseño correcto de los mecanismos de recuperación, monitoreo y control de errores. Además, evidenció cómo un pequeño error operativo puede amplificarse y provocar una caída masiva cuando no existen límites adecuados en los procesos automáticos del sistema.

Referencias

- [1] Amazon Web Services, “Summary of the Amazon EC2 and Amazon RDS Service Disruption in the US East Region”, 2011. Disponible en: <https://aws.amazon.com/message/65648/>
- [2] E. Brewer, “Towards robust distributed systems”, PODC, 2000.
- [3] S. Gilbert and N. Lynch, “Brewer’s conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services”, ACM SIGACT News, 2002.